

Flujograma del Sistema

SISTEMA RL v3.0

Documentacion tecnica y de procesos

Ecosistema · Arquitectura · Flujos · Roles · Stack tecnologico

1. Introduccion

El **Sistema RL v3.0** es la plataforma integral de gestion de Relaciones Laborales utilizada en las operaciones de **Verfrut** y **RAPEL SAC** (Unifrutti Group). Se trata de un **ecosistema de cuatro sistemas** interconectados que cubren atenciones laborales, capacitaciones, evaluaciones de conocimiento y bienestar social.

Componentes del ecosistema:

- **Sistema RR.LL.** - gestion de atenciones, casos, visitas de campo y reportes
- **Sistema ETI Capacitaciones** - gestion de capacitaciones, mantenimiento y evaluaciones 360°
- **Sistema ETI Evaluaciones** - evaluacion de conocimiento de supervisores (v4)
- **Portal Bienestar Social** - quejas, accidentes, hostigamiento y subsidios (integrado por SSO)

Alcance operativo:

Indicador	Valor
Sistemas en produccion	4 sistemas interconectados
Supervisores activos	~14 supervisores trabajando con el sistema diariamente
Empresas cubiertas	Verfrut y RAPEL SAC (Unifrutti Group)
Registros de atenciones	+56,000 registros historicos importados desde Excel
Sectores de usuarios	Administradores, Supervisores, Bienestar Social
Cobertura geografica	Operaciones en Peru (Piura y otros fundos)

2. Ecosistema completo

El sistema integra **cuatro plataformas independientes** bajo un mismo login. Después de autenticarse en el portal común, el usuario ve una pantalla de selección con las cards (modulos) a las que tiene acceso según su rol.

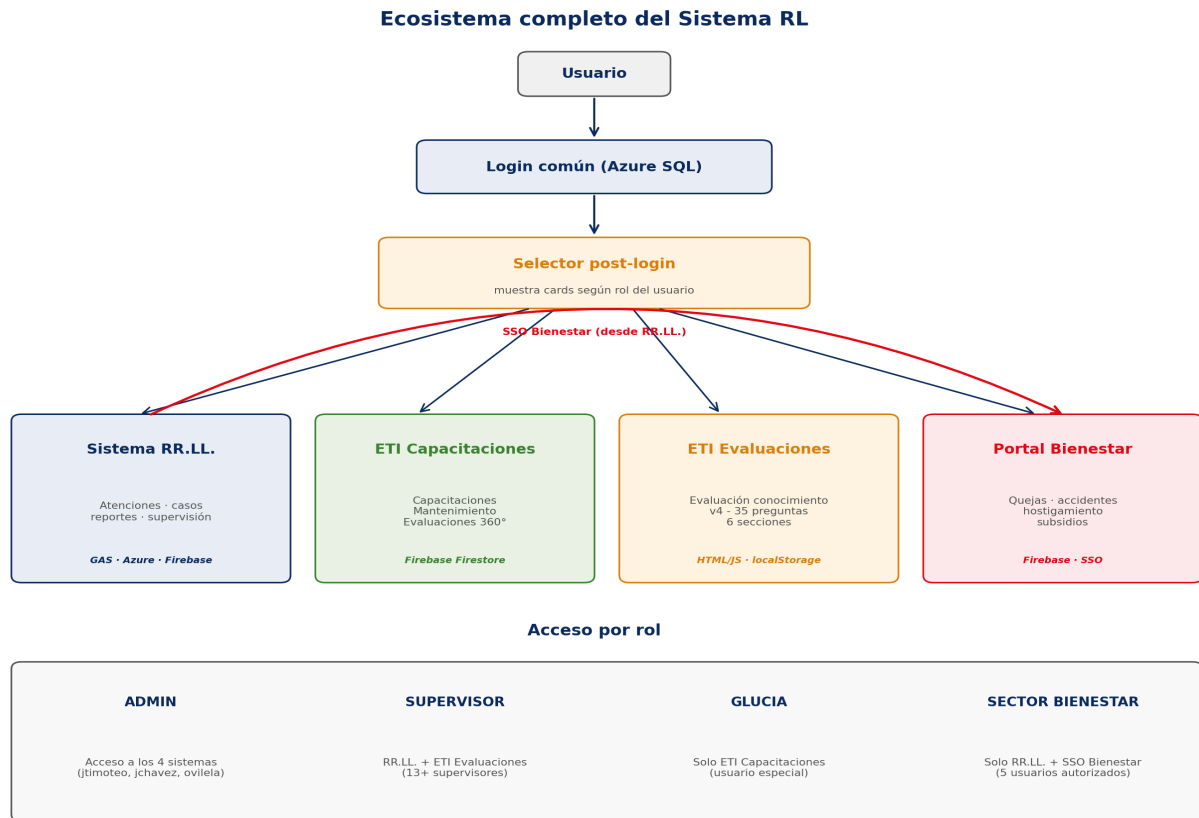


Figura 1: Ecosistema completo y acceso por rol

Cada sistema corre en su propia URL de GitHub Pages con su backend independiente. El login común (Azure SQL) valida credenciales y entrega el rol y sector del usuario; el selector post-login filtra los sistemas accesibles. El Portal Bienestar se accede por **SSO** (single sign-on) desde el sidebar del Sistema RR.LL., no aparece como card independiente.

3. Sistema RR.LL. – Arquitectura tecnica

El Sistema RR.LL. es el componente principal del ecosistema. Su arquitectura se organiza en **tres capas** claramente separadas, cada una con responsabilidades específicas.

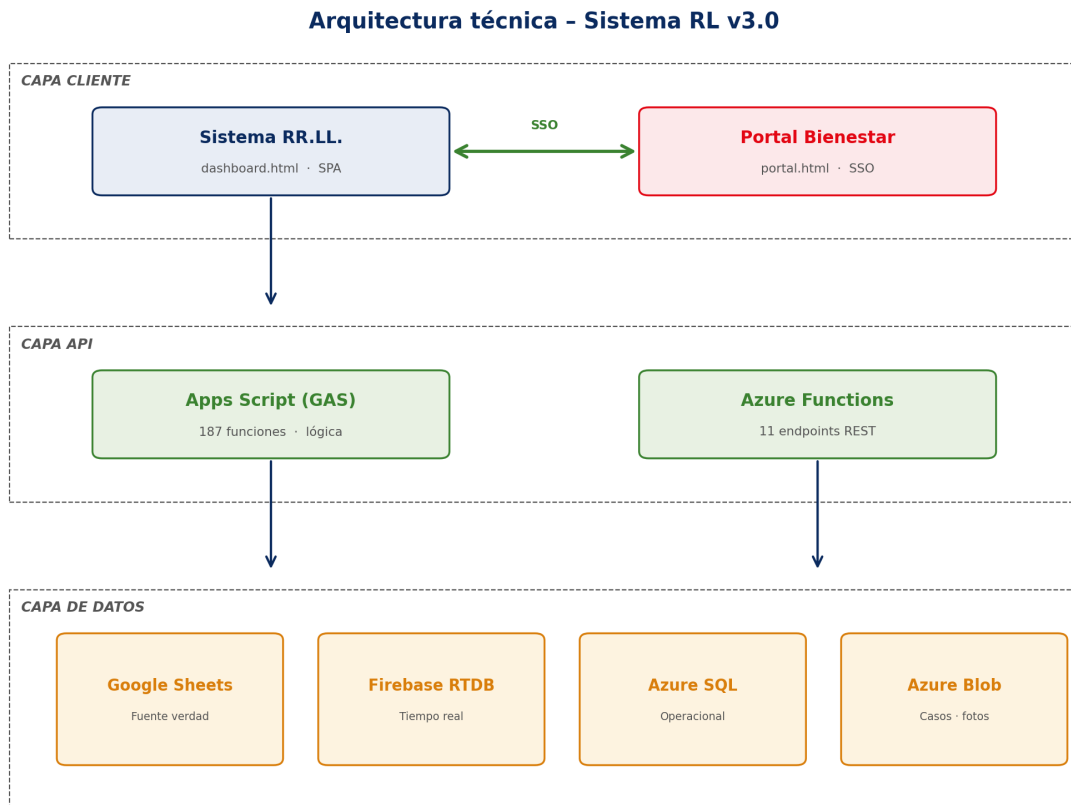


Figura 2: Arquitectura de 3 capas del Sistema RR.LL.

Capa Cliente

Aplicacion web SPA servida desde **GitHub Pages** (repositorio *sistema-rl-verfrut*). Contiene todos los modulos de gestion de atenciones, busqueda de trabajadores, casos, reportes y administracion.

Capa API

Apps Script (GAS) ejecuta la logica historica (sincronizacion con Sheets, calculo de estadisticas). **Azure Functions** sirve los endpoints de alto trafico con latencias de **111-297 ms** versus 2-5 segundos del Apps Script.

Capa de Datos

Google Sheets es la fuente de verdad historica. **Firebase RTDB** entrega estadisticas en vivo. **Azure SQL** es la base operacional. **Azure Blob Storage** guarda fotos y archivos adjuntos.

4. Flujo de proceso – Atención de RR.LL.

Una atencion tipica pasa por **7 etapas** desde el login hasta el cierre del caso. Cada paso queda registrado con timestamp y usuario responsable, garantizando trazabilidad completa.

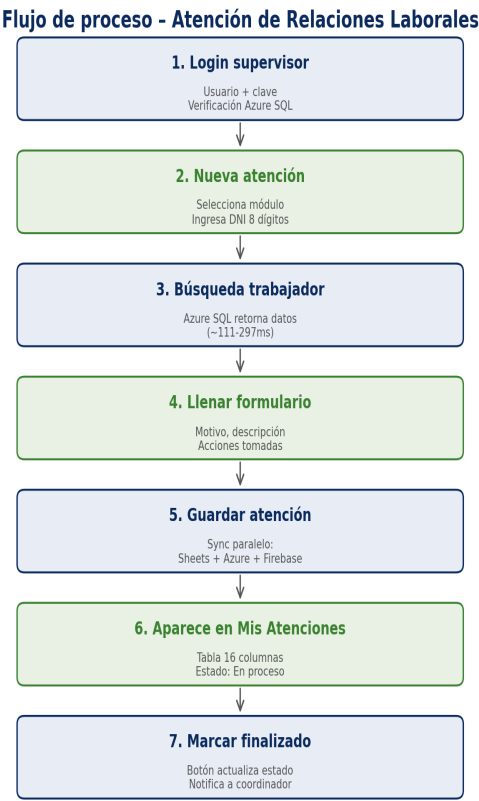


Figura 3: Flujo de procesamiento de una atencion

Detalle de cada etapa

1. Login del supervisor

Validacion contra tabla *usuarios* en Azure SQL. Si es valido, redirige al dashboard con permisos segun rol.

2. Iniciar nueva atencion

Selecciona **Mis Atenciones - Nueva Atencion**, elige modulo (quejas, consultas, capacitaciones) e ingresa DNI del trabajador.

3. Busqueda del trabajador

Sistema consulta Azure SQL por DNI. Autocompleta nombre, empresa, fundo y datos. Tiempo: 111-297 ms.

4. Llenar formulario

Supervisor completa motivo, descripcion, acciones tomadas, fechas y observaciones. Puede adjuntar documentos.

5. Guardar la atencion

Sistema escribe en paralelo a: **Google Sheets, Azure SQL y Firebase RTDB.**

6. Aparece en Mis Atenciones

Tabla de 16 columnas con estado inicial *EN PROCESO*. Visible solo para el supervisor que la creo (o admin).

7. Marcar como finalizado

Boton actualiza estado a *FINALIZADO*, registra fecha de cierre y notifica al coordinador.

5. Sistema ETI Capacitaciones

Sistema de Seguimientos Generales para gestion interna del equipo Verfrut/RAPEL. Plataforma independiente del Sistema RR.LL. con backend en Firebase Firestore.

Informacion general:

Atributo	Valor
URL de produccion	joeltimoteog-bot.github.io/sistema-eti
Repositorio	sistema-eti
Tecnologia frontend	HTML / JavaScript / CSS
Backend / base de datos	Firebase Firestore
Autenticacion	Usuario y contrasena (validacion Firestore)
Acceso	Restringido a 3 administradores + 1 usuario especial

Modulos del sistema:

Modulo	Funcion
Capacitaciones	Registro y seguimiento de capacitaciones a supervisores · control de asistencia · certificados emitidos · evaluaciones de aprendizaje
Mantenimiento de Unidades	Registro de mantenimientos preventivos y correctivos · historico por unidad · alertas de proximos servicios
Evaluaciones 360°	Sistema de evaluacion cruzada entre supervisores · competencias por sector · resultados consolidados

Usuarios con acceso:

Usuario	Nombre	Acceso
jtimoteo	Joel Timoteo	Administrador (3 modulos)
jchavez	J. Chavez	Administrador (3 modulos)
ovilela	O. Vilela	Administrador (3 modulos)
glucia	G. Lucia	Solo modulo Capacitaciones

6. Sistema ETI Evaluaciones

Sistema de Evaluacion de Conocimiento v4 para supervisores. Plataforma **single-file HTML/JS** con persistencia en localStorage. Permite evaluar conocimientos en **6 areas ponderadas** con 35 preguntas totales.

Informacion general:

Atributo	Valor
URL de produccion	joeltimoteog-bot.github.io/eti-evaluacion-verfrut
Repositorio	eti-evaluacion-verfrut
Tecnologia	HTML / JavaScript (single-file)
Persistencia	localStorage del navegador (por usuario)
Estructura	35 preguntas en 6 secciones ponderadas
Asignacion sector	Automatica segun usuario que se loguea
Exportacion	PDF, Excel, composicion Outlook
Usuarios autorizados	1 admin + 13 supervisores

Secciones de evaluacion:

#	Seccion
1	Procedimientos operativos
2	Seguridad y prevencion
3	Trato al personal
4	Procesos administrativos
5	Normativa laboral
6	Competencias especificas del sector

Funcionalidades clave:

- **Login personalizado** - cada supervisor evalua con su usuario unico
- **Sector automatico** - el sistema asigna el sector segun el usuario logueado
- **Persistencia local** - el avance queda guardado en el navegador del usuario
- **Exportacion multiple** - resultado se descarga en PDF, Excel o se envia por Outlook
- **Ponderacion por seccion** - cada seccion pesa distinto en el puntaje final

7. Portal Bienestar Social (SSO)

El Portal Bienestar Social es un sistema satélite para gestionar quejas, accidentes, hostigamiento y subsidios. Se integra al Sistema RR.LL. mediante **Single Sign-On (SSO)** usando `localStorage`.

Integración SSO - Sistema RR.LL. <-> Portal Bienestar Social

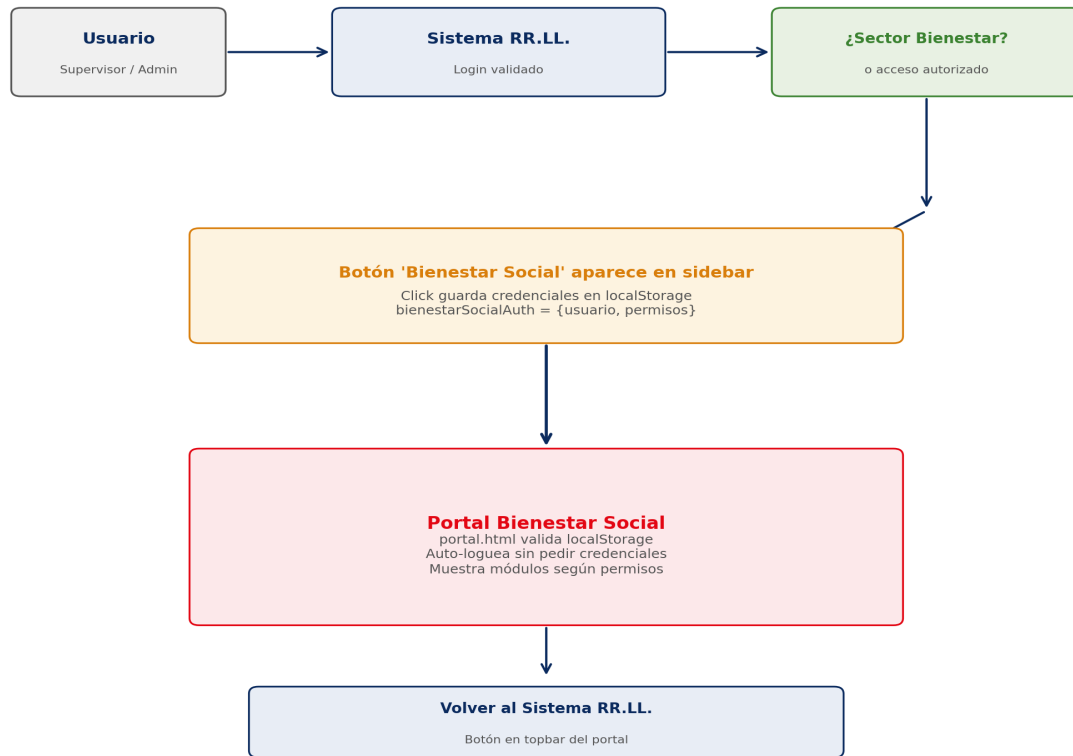


Figura 4: Flujo de integracion SSO

Como funciona:

1. Al loguearse en RR.LL., el sistema obtiene el sector del usuario desde Azure SQL.
2. Si el sector es **BIENESTAR SOCIAL**, se habilita el boton **Bienestar Social** en el sidebar.
3. El clic guarda credenciales en `localStorage` bajo `bienestarSocialAuth` con permisos {quejas, accidentes, hostigamiento, subsidios}.
4. Redirige al portal externo; este lee `localStorage` y auto-loguea.
5. El portal muestra solo los modulos con permisos. Un boton **Volver al Sistema RR.LL.** permite regresar.

Usuarios autorizados:

ID	Usuario	Nombre	Sector
US-007	mmechato	M. Mechato	BIENESTAR SOCIAL
US-018	Imorales	L. Morales	BIENESTAR SOCIAL
US-019	nestrada	N. Estrada	BIENESTAR SOCIAL

US-020	dreyna	D. Reyna	BIENESTAR SOCIAL
US-021	tvera	T. Vera	BIENESTAR SOCIAL

8. Roles y permisos – matriz completa

Esta matriz cubre el acceso a **los 4 sistemas** y a los módulos internos del Sistema RR.LL. La separación por rol es estricta: el sistema filtra los componentes visibles según el perfil del usuario.

Sistema / Módulo	Admin	Supervisor	Bienestar	GLUCIA
Sistema RR.LL.	Todas	Propias	Propias	—
Sistema ETI Capacitaciones	✓	—	—	Solo Capac.
Sistema ETI Evaluaciones	✓	✓	—	—
Portal Bienestar Social (SSO)	✓	—	✓	—
Módulos internos RR.LL.				
Mi Dashboard	Globales	Suyas	Suyas	—
Mis Atenciones	Todas	Suyas	Suyas	—
Buscar Trabajador	✓	✓	✓	—
Consulta por DNI	✓	✓	✓	—
Resumen General	✓	—	—	—
Enviar Reporte	✓	—	—	—
Visitas de Campo	✓	✓	—	—
Registro de Casos	✓	✓	—	—
Fusiones de Buses	✓	✓	—	—
Inventario Canastas	✓	✓	—	—
Acumulacion de Horas	✓	✓	—	—
Estadísticas Admin	✓	—	—	—
Evaluación 360°	✓	✓	—	—
Solicitudes	✓	✓	—	—
Alertas Sistema	✓	✓	—	—
Gestión Usuarios	✓	—	—	—

Leyenda: ✓ acceso completo · — sin acceso · Globales/Todas ve todos los datos · Propias/Suyas ve solo sus propios registros

9. Stack tecnologico completo

Tecnologías que sustentan cada uno de los 4 sistemas del ecosistema. Todos los servicios son cloud y no requieren infraestructura local.

Por sistema:

Sistema	Frontend	Backend / BD	Auth
Sistema RR.LL.	HTML/JS/CSS (GitHub Pages)	Apps Script + Azure Functions Sheets + Azure SQL + Firebase	Azure SQL
ETI Capacitaciones	HTML/JS (GitHub Pages)	Firebase Firestore	Firestore users
ETI Evaluaciones	HTML/JS single-file (GitHub Pages)	localStorage del navegador	Local (sin servidor)
Portal Bienestar	HTML/JS (GitHub Pages)	Firebase Firestore + RR.LL.	SSO desde RR.LL.

Detalle de componentes:

Componente	Tecnologia	Proposito
Hosting frontends	GitHub Pages	Hospedaje de los 4 sistemas con dominios personalizados
Apps Script (GAS)	Google Apps Script	Logica de negocio RR.LL. - sincronizacion Sheets - 187 funciones
Azure Functions	Node.js - Brazil South	REST API con 11 endpoints - auth y consultas rapidas
Google Sheets	Google Workspace	Fuente de verdad historica para trabajadores y atenciones
Firebase RTDB	Firebase Realtime DB	Estadisticas en vivo del dashboard RR.LL.
Firebase Firestore	Firebase Firestore	Backend de ETI Capacitaciones y Portal Bienestar
Azure SQL	Azure SQL Database	Base operacional - usuarios - consultas rapidas RR.LL.
Azure Blob Storage	Azure Storage	Archivos y fotos adjuntos a casos
localStorage	Browser API	Persistencia local de ETI Evaluaciones y SSO Bienestar
Repositorios	GitHub (joeltimeog-bot)	Control de versiones - CI/CD automatico con Pages